

专题名

年级：年级

日期：日期

班级：班级

姓名：姓名

核心考点：

1. 考点一： ...
2. 考点二： ...
3. 考点三： ...

解题技巧/方法论：

1. 技巧一： ...
2. 技巧二： ...
3. 技巧三： ...

基础巩固

一、选择题（单选，每题 5 分）

1. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{0, 1, 2\}$, 则 $A \cup B =$
A. $\{0\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{1, 2\}$ D. $\{0, 1\}$
2. 若复数 z 满足 $z(1 + i) = 2i$, 则 z 的共轭复数为
A. $1 + i$ B. $1 - i$ C. $-1 + i$ D. $-1 - i$

3. 已知向量 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (3, 4)$, 则 $|\vec{a} + \vec{b}| =$

A. $2\sqrt{5}$

B. $2\sqrt{10}$

C. 10

D. 20

二、选择题（多选，每题 6 分）

4. 设 $z = 3 + 2i$, 则

A. $\bar{z} = 3 - 2i$

B. $|z| = \sqrt{13}$

C. $z^2 = 5 + 12i$

D. $\frac{z+3}{z-i} \in \mathbb{R}$

三、填空题（每题 5 分）

5. 若直线 $y = 2x + 5$ 是曲线 $y = e^x + x + a$ 的一条切线，则 $a =$ _____.

6. 已知双曲线 C 的虚轴长是实轴长的 $\sqrt{7}$ 倍，则 C 的离心率为 _____.

四、解答题（共 2 题，每题分值标注）

1. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = 3$ ， $\frac{a_{n+1}}{n} = \frac{a_n}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)}$.

(1) 证明：数列 $\{na_n\}$ 是等差数列；

(2) 给定正整数 m ，设函数 $f(x) = a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m$ ，求 $f'(-2)$.

2. (15 分) 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ， $AB \perp AD$ ， $BC \parallel AD$ 。

(1) 证明：平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ；

(2) 设 $PA = AB = \sqrt{2}$ ， $BC = 2$ ， $AD = 1 + \sqrt{3}$ ，且点 P, B, C, D 均在球 O 的球

面上。

- (i) 证明：点 O 在平面 $ABCD$ 内；
- (ii) 求直线 AC 与 PO 所成角的余弦值。

能力提高

一、选择题（单选，每题 5 分）

1. 函数 $f(x) = \sin x + \cos x$ 在 $[0, \pi]$ 的最大值为
- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. 2 D. $\sqrt{3}$

二、解答题

1. (10 分) 求函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 在区间 $[-2, 2]$ 的最大值与最小值。
- (1) 求导数 $f'(x)$ ；
 - (2) 求最大值与最小值。

拔高挑战

一、选择题（单选，每题 5 分）

1. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，则 $b =$

- A. $\frac{a}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ C. $\frac{1}{2}a$ D. $\sqrt{3}a$

二、解答题

1. (13 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$ 。

(1) 证明：数列 $\{a_n + 1\}$ 是等比数列，并求 a_n 的通项公式；

(2) 设 $b_n = \frac{1}{a_n + 1}$ ，求 $\sum_{k=1}^n b_k$ 。

挑战题

1. (15 分) 设函数 $f(x) = e^x - ax - 1$, $a > 0$ 。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围。

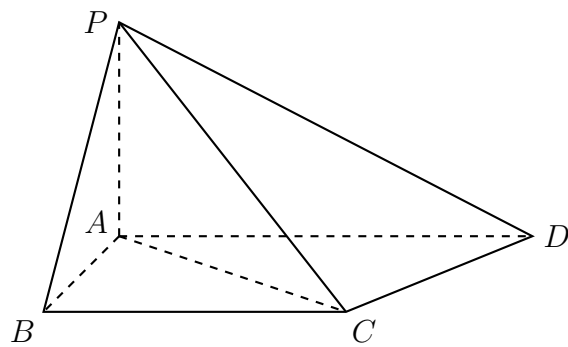


图 1: 图 1: 四棱锥 $P - ABCD$ 示意图